

你的直觉非常敏锐，完全正确！

你担心的点正好是这个项目的核心难点，也是最大的亮点。

这三组数据（实验1、2、4）代表了三种完全不同的演化拓扑结构 (Topology)。如果用同一套方法去处理和可视化，确实会掩盖它们的特征。我们需要为每一组数据定制“度量指标”和“可视化隐喻”。

我为你整理了一份《三维演化分析与可视化方案》，你可以直接照着这个思路去做：

1. 实验 1：微观修辞 (Polishing) —— “单线精修”

- 数据逻辑：初始文本。
- 这里的修改非常微小（增删1-2个字）。
- 核心问题：“改这几个字，值得吗？”（是否以最小的改动换取了最大的语义/通顺度提升？）
- 度量指标 (Metrics):
 - 编辑效率 (Editing Efficiency): 。即：每改一个字，PPL（困惑度）下降了多少？或者语义更贴近目标多少？
 - 语义保真度 (Semantic Fidelity): 计算前后两句的 Cosine Similarity。数值应该极高 (>0.9)，如果突然变低，说明改了核心意思（发生了“语义突变”）。
- 可视化隐喻：“弹道轨迹” (Trajectory)
- 图表：不要画树。画一条简单的带箭头的线段。
- X轴：编辑距离（改动幅度）。
- Y轴：质量得分（流畅度）。
- 效果：你可以看到 AI 的线段通常是“短而陡”（改得少但效果好），人类的线段可能是“长而平”（改了一堆但效果一般）。

2. 实验 2：变异选择 (Exploration) —— “剪枝进化树”

- 数据逻辑：父节点 10个子节点 1个最优节点。
- 核心问题：“可能性的空间有多大？我们选对了吗？”
- 度量指标 (Metrics):
 - 探索熵 (Exploration Entropy): 计算那10个变异候选句子的语义方差。方差大，说明大家的脑洞很散（高熵）；方差小，说明大家想得都一样（低熵）。
 - 选择增益 (Selection Gain): 被选中的那个，它的质量是否显著高于那10个的平均值？（验证“优胜劣汰”是否有效）。
- 可视化隐喻：“发散-聚焦漏斗” (Funnel / Pruned Tree)
- 图表：树状图 (Tree)。

- **画法**：一个点发出10条射线（变异），然后其中一条线变粗、变亮延续下去（被选中），其他9条线变灰、中断（被淘汰）。
- **效果**：这就像生物进化树，你会看到无数的分叉死胡同，只有一条主干活了下来。

3. 实验 4：群体融合 (Convergence) —— “编织河流”

- **数据逻辑**：群体 新一代。
- 这是一个**多对多**的过程，父代可能是两个不同的句子融合。
- **核心问题**：“大家的共识形成了没有？”
- **度量指标 (Metrics)**:
 1. **群体收敛度 (Population Convergence)**：计算每一代所有个体之间的**平均欧氏距离**。
 - 如果距离随轮次减小 **收敛 (Convergence)**（大家越写越像，形成共识）。
 - 如果距离不减反增 **发散 (Divergence)**（大家各写各的，崩了）。
 1. **融合位置 (Fusion Position)**：新生成的句子，在向量空间里是不是位于父代 和 的中间？（验证“交叉”操作的几何意义）。
- **可视化隐喻**：“桑基图” (Sankey Diagram) 或 “编织流” (Braided Stream)
- **图表**：网络图 (Network)。
- **画法**：不要画单向的树。画很多条线缠绕在一起，像麻花辫一样。不同的颜色代表不同的初始文本来源，看它们最后是不是混成了一种颜色。
- **效果**：展示群体智慧如何把杂乱的思想“编织”成统一的叙事。

总结：给你的行动建议

你是对的，**不能用一种图展示所有数据**。建议你在网页的“数据洞察台”里设计三个子标签页 (Tabs)：

1. Tab 1: 微观修辞 (针对实验1)

- **展示**：Diff 视图（红删绿增）+ 优化效率散点图。
- **结论**：“AI 是最高效的编辑。”

1. Tab 2: 路径探索 (针对实验2)

- **展示**：**进化树**（你提到的“树的分叉”就在这里用）。高亮显示被人类选中的路径，对比被 AI 选中的路径。
- **结论**：“人类倾向于选择高风险高回报的变异。”

1. Tab 3: 群体共识 (针对实验4)

- **展示**：**全景收敛图**（漏斗状的点云）。
- **结论**：“算法机制有效地促进了语义共识的形成。”

这样处理，你的逻辑就非常清晰，而且完美对应了你数据中不同的处理方法（修改 vs 变异 vs 交叉）。